

Übung zu Skalarprodukten und selbstadjungierten Matrizen

Lemma 0.1. Sei $B = (b_1, \dots, b_n)$ eine Orthogonalbasis von (V, g) . Dann gilt für jedes $v \in V$

$$v = \sum_{i=1}^n g(b_i, v) \cdot b_i$$

Beweis. v lässt sich bezüglich Basis B darstellen als $v = \sum_{j=1}^n \lambda_j \cdot b_j$. Es folgt:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n g(b_i, v) \cdot b_i &= \sum_{i=1}^n g\left(b_i, \sum_{j=1}^n \lambda_j \cdot b_j\right) \cdot b_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j g(b_i, b_j) \right) \cdot b_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j \delta_{ij} \right) \cdot b_i \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot b_i \end{aligned}$$

□

Satz 0.2. Sei s das Standardskalarprodukt. Dann gilt $A = A^*$ genau dann, wenn $s(Av, w) = s(v, Aw)$ für alle $v, w \in V$ gilt.

Beweis. $\Rightarrow s(Av, w) = (Av)^* w = v^* A^* w = v^* A w = s(v, Aw)$

$\Leftarrow$ Es gilt $v^* A w = s(v, Aw) = s(Av, w) = \overline{s(w, Av)} = \overline{w^* A v}$. Setzen wir nun $v = e_i$ und $w = e_j$, so gilt $v^* A w = a_{ij}$ und $\overline{w^* A v} = \overline{a_{ji}}$, also $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$, also $A = A^*$.

□

Für allgemeine Skalarprodukte ist der Beweis komplizierter, aber die Aussage ist trotzdem weiterhin korrekt, solange die Basis, in der wir arbeiten, Orthonormal ist:

Satz 0.3. Sei eine Orthonormalbasis $B = (b_1, \dots, b_n)$ von V gegeben. Dann gilt bezüglich dieser Basis $A = A^*$ genau dann, wenn $g(Av, w) = g(v, Aw)$ für alle $v, w \in V$ gilt.

Beweis. 1. $\Rightarrow$ Die Multiplikation einer Matrix mit einem Basisvektor b_i ergibt immer die i -te Spalte der Matrix, also $Ab_i = \sum_{j=1}^n a_{ji} \cdot b_j$.

Mit unserem Lemma gilt aber auch $Ab_i = \sum_{j=1}^n g(b_j, Ab_i) \cdot b_j$, also folgt

$$a_{ji} = g(b_j, Ab_i) = g(Ab_j, b_i) = \overline{g(b_i, Ab_j)} = \overline{a_{ij}},$$

Also $A = A^*$.

2. $\Leftarrow$ Wir verwenden die selbe Kette von Gleichungen in anderer Reihenfolge:

$$g(Ab_j, b_i) = \overline{g(b_i, Ab_j)} = \overline{a_{ij}} = a_{ji} = g(b_j, Ab_i)$$

Durch die Bilinearität von g und die Distributivität der Matrixmultiplikation folgt nun, dass die Gleichheit auch für alle $v, w \in V$ gilt:

$$\begin{aligned} g(Av, w) &= g\left(A\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j b_j\right), \left(\sum_{i=1}^n \mu_i b_i\right)\right) \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \lambda_j \mu_i g(Ab_j, b_i) \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \lambda_j \mu_i g(b_j, Ab_i) \\ &= g\left(\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j b_j\right), A\left(\sum_{i=1}^n \mu_i b_i\right)\right) \\ &= g(v, Aw) \end{aligned}$$

□